Sistema de Gestión de Beneficios a Trabajadores · SGBT

Control Criptográfico de Despacho Institucional y Resiliencia Offline-First

Plataforma de grado bancario para la gestión, fiscalización y despacho de beneficios alimenticios a trabajadores. Integra autenticación biométrica FIDO2 en el hardware del beneficiario de manera segura, verificación óptica y proximidad NFC en menos de 200 ms, persistencia transaccional local con SQLite WAL y actas de auditoría con sello criptográfico SHA-256.

< 200ms	100%	0.00%	16.47 t
VALIDACIÓN CRIPTOGRÁFICA	**RESILIENCIA OFFLINE-FIRST**	**DUPLICIDAD DE ENTREGAS**	**MASA TOTAL AUDITADA**
Lectura óptica QR y Tap NFC con verificación ECDSA P-256	Operación continua en depósitos y almacenes sin internet	Garantía matemática con índice `idx_unique_daily_claim`	1,136 beneficiarios atendidos con 100% de conciliación

📌 Resumen Ejecutivo y Misión Tecnológica

El SGBT surge para erradicar las vulnerabilidades históricas de las planillas en papel, colas excesivas y descontrol en la entrega de dotaciones alimenticias institucionales. Combina biometría soberana FIDO2 descentralizada (el teléfono del beneficiario resguarda la llave privada de firma asimétrica), un motor de despacho ultrarrápido y almacenamiento persistente SQLite WAL local capaz de atender a más de 1,000 personas en menos de 3 horas continuas.

Al concluir cada operativo, el sistema consolida automáticamente el balance de masa total entregada clasificada por dependencia administrativa, cerrando con un acta oficial inmutable rubricada con función hash SHA-256 lista para inspección por parte de la Contraloría Interna.

Ente Rector y Custodio Tecnológico:
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) - MIPPCI

Arquitectura & Motores Criptográficos:
ECDSA P-256 (ES256), WebAuthn FIDO2, SQLite WAL local y réplica Cloud

El Desafío Operativo y el Problema que Resuelve

De la vulnerabilidad y lentitud de los métodos manuales en papel a la certeza matemática y trazabilidad digital.

OPERATIVA MANUAL TRADICIONAL (VULNERABLE)	SOLUCIÓN TECNOLÓGICA SGBT (GRADO BANCARIO)
✕ **Planillas Físicas y Firmas en Papel:** Listados expuestos a pérdida o adulteración en almacenes; firmas manuscritas imposibles de auditar en tiempo real.	✓ **Identidad Soberana con Passkeys FIDO2:** El funcionario firma con su biometría en el chip de hardware de su teléfono (TouchID, FaceID o sensor Android).
✕ **Riesgo de Duplicidad y Doble Retiro:** Imposibilidad de conciliar en el acto cuando una persona o intermediario intenta retirar en varias mesas.	✓ **Garantía Matemática Anti-Duplicados:** Índice relacional `idx_unique_daily_claim` e Idempotency-Key que imposibilitan retiros dobles al milisegundo.
✕ **Parálisis Operativa por Falta de Internet:** Los depósitos y sótanos carecen de cobertura; los sistemas web estándar colapsan y detienen la atención.	✓ **Arquitectura Offline-First de Almacén:** Base de datos local SQLite WAL que despacha con total autonomía sin red y sincroniza por lotes a la nube.
✕ **Suplantación por Cédulas Prestadas:** El uso de fotocopias o carnets físicos facilita el desvío indebido de beneficios sin conocimiento del titular.	✓ **QR Dinámico (180s) y Tap NFC P2P:** El token de retiro expira en 3 minutos impidiendo capturas de pantalla; o se valida por proximidad de hardware.
✕ **Semanas para Conciliar y Emitir Actas:** El cierre administrativo requería días de conteo manual de hojas para totalizar kilos entregados y cuadrar sobrantes.	✓ **Acta Ministerial Inmutable con SHA-256:** Al concluir, el sistema genera de inmediato el acta oficial con sello digital, tonelaje total y balance por dirección.



Validación de Identidad con Claves Criptográficas

Generación de pares de claves asimétricas en el dispositivo del usuario para comprobación de identidad en cada retiro. El protocolo implementa WebAuthn de nivel FIDO2 con curva elíptica ECDSA P-256, protegiendo las credenciales en el elemento seguro de hardware del dispositivo móvil.

`ECDSA P-256` `Hardware Secure Enclave` `Zero-Knowledge Proof` `Sello SHA-256`

🔐 Biometría Descentralizada

El servidor nunca almacena huellas dactilares ni rostros; únicamente valida firmas asimétricas generadas por el enclave criptográfico del teléfono del usuario.

⚡ Resiliencia SQLite WAL

El motor transaccional local permite escritura concurrente de despachos a una velocidad inferior a 15 ms por registro, garantizando cero atascos operativos.

📜 Trazabilidad Ministerial

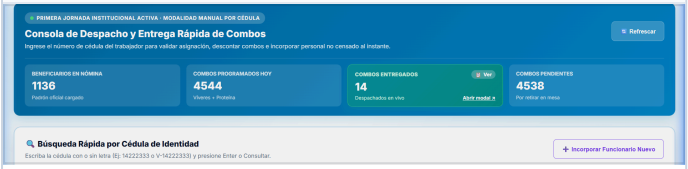
Cada retiro genera un hash encadenado con cédula, hora exacta, número de combo y código de mesa, sellando el registro contra modificaciones posteriores.

Interfaces y Módulos de la Plataforma

Entorno adaptado tanto para dispositivos móviles como para estaciones de escritorio en almacenes.

Módulo de Administración Central

PERFIL: ADMINISTRADOR



Panel de indicadores operativos en vivo, registro y auditoría de eventos, importación masiva de nómina de personal (1,137 funcionarios) y exportación de reportes de rendición.

Organización y Despacho de Combos

16.47 T REGISTRADAS



Control de inventario clasificado por rubro: víveres secos, combos proteicos en cadena de frío, productos de aseo y dotaciones especiales para trabajadores activos y jubilados.

Módulo del Beneficiario

ACCESO MÓVIL PWA



Consulta del beneficio asignado, desglose detallado de productos y generación de credencial biométrica con código QR dinámico de 180 segundos para retiro en mesa.

Módulo de Mesa de Despacho

ESTACIÓN DE ALMACÉN



Registro de entregas en estación de almacén con lectura óptica y proximidad NFC, verificación de credencial en menos de 200 ms y almacenamiento transaccional local sin conexión.

Arquitectura Técnica y Distribución Móvil Dual

El SGBT implementa una arquitectura desacoplada documentada bajo el modelo C4 (Nivel 2). La distribución móvil es dual: los trabajadores acceden mediante una Progressive Web App (PWA) de instalación instantánea con soporte Edge-to-Edge, mientras que los terminales de almacén operan mediante un paquete APK nativo compilado con Trusted Web Activities (TWA) con modo Kiosco y bloqueo de suspensión de pantalla (Wake Lock).

`PWA Offline Edge-to-Edge` `APK Kiosco TWA` `IndexedDB + SW v2.6` `Server-Sent Events (SSE)` `OpenAPI 3.1 Certified`

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

SGBT • Acta Oficial de Despacho, Rendición y Auditoría Logística

Gobierno Bolivariano de Venezuela • Módulo de Control Criptográfico • Sede Central

ACTA-20261025-FD4DF29E
Emisión: 25 Octubre 2026 • 07:25 PM

1,136	1,136	16.47 t	0.00%
BENEFICIARIOS	COMBOS ENTREGADOS	TONELAJE MÉTRICO	MERMAS / DUPLICADOS

Dependencia Administrativa / Dirección	Beneficiarios	Combos	Masa Neta	Tonelaje	Auditoría
Dirección General de Comunicación Presidencial	248	**248**	3,596 kg	**3.60 t**	✓ Conciliado 100%
Dirección General de Gestión Humana	192	**192**	2,784 kg	**2.78 t**	✓ Conciliado 100%
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC)	165	**165**	2,392 kg	**2.39 t**	✓ Conciliado 100%
Dirección General de Servicios Informativos y Radio	142	**142**	2,059 kg	**2.06 t**	✓ Conciliado 100%
Dirección General de Planificación y Presupuesto	114	**114**	1,653 kg	**1.65 t**	✓ Conciliado 100%
Despacho Ministerial y Áreas Operativas Centrales	275	**275**	3,986 kg	**3.99 t**	✓ Conciliado 100%
TOTAL GENERAL DE JORNADA	**1,136**	**1,136**	**16,470 kg**	**16.47 t**	**100% AUDITADO**

🔒 **Código de Integridad Criptográfica del Acta (SHA-256)** — Validación Matemática OK

`fd4df29e4b6025d5d94c313667a1779145c42167bdda360747855dde45e59156`

Msc. Sahib A Franco
Director General de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC)
`Firmado Digitalmente • ID: 13537582`

Lic. Claudia Patricia Vega
Supervisora General de Mesa de Despacho
`Autorizado con QR Diario • C.I. V-13222333`

Auditoría Interna Ministerial
Cuerpo de Contraloría Institucional (MIPPCI)
`Sello SHA-256 OK • Cero Observaciones`

Verificación y Acceso en Línea: Expediente técnico y arquitectura interactiva auditables en producción en Vercel. `https://sgbt-bice.vercel.app/dossier`